

# Secvente in vectori

## 1. Ce este o secventa

O secventa este un subvector format din elemente consecutive ale unui vector. Daca  $a[0..n-1]$  este vectorul, o secventa este  $a[i..j]$ , unde  $0 \leq i \leq j < n$ .

## 2. Exemple

Pentru  $a = [3, 1, 4, 1, 5]$ :

- $a[1..3] = [1, 4, 1]$
- $a[2..4] = [4, 1, 5]$
- $a[0..0] = [3]$  (secventa de lungime 1)

## 3. Numarul de secvente

Intr-un vector cu  $n$  elemente, numarul total de secvente este  $n*(n+1)/2$ . Ex:  $n=5 \rightarrow 5*6/2 = 15$  secvente.

## 4. Cum parcurgem toate secventele (schema)

Folosim doua bucle imbricate: prima fixeaza inceputul  $i$ , a doua fixeaza sfarsitul  $j$ .

```
for(int i=0; i<n; i++)  
    for(int j=i; j<n; j++){  
        // secventa a[i..j]  
    }
```

## 5. Exemple tipice de BAC

- cea mai lunga secventa cu o proprietate (ex: crescatoare, doar pare)
- secventa cu suma maxima
- numar de secvente cu suma/paritate/conditie data

## 6. Observatii importante

- secventa = elemente consecutive (nu orice submultime)
- numarul total de secvente creste rapid:  $O(n^2)$
- multe cerinte pe secvente se rezolva mai repede cu sume partiale

## 7. Greseli frecvente

- confundarea secventei cu submultimea
- uitarea ca indicii sunt consecutivi
- bucle cu limite gresite (j trebuie sa porneasca de la i)

## 8. Checklist de BAC

- stii definitia  $a[i..j]$
- stii formula  $n*(n+1)/2$
- poti explica un exemplu concret de secventa